ZADANIE B1

Równowagi kompleksowania

Związki kompleksowe i kwasy wieloprotonowe to przykłady układów charakteryzujących się złożonymi równowagami w roztworach wodnych. W wielu przypadkach obliczenia z nimi związane ograniczane są wieloma przybliżeniami, często prowadzącymi do znacznych błędów. Prostym przykładem, służącym do analizy zależności zachodzących w roztworze wodnym może być reakcja kompleksowania jonów srebra cząsteczkami amoniaku. Jony srebra tworzą w obecności amoniaku dwa kompleksy jonowe: $[Ag(NH_3)^+]$ oraz $[Ag(NH_3)_2{}^+]$, opisane stałymi trwałości β_1 oraz β_2:

$$\beta_1 = \frac{[Ag(NH_3)^+]}{[Ag^+][NH_3]}$$

$$\beta_2 = \frac{[Ag(NH_3)_2{}^+]}{[Ag^+][NH_3]^2}$$

gdzie wyrażenia w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenia równowagowe.

Bardziej intuicyjną wielkością opisującą równowagi kompleksowanie może być stopniowa stała trwałości kompleksu K_n. Można wykazać, że w ogólnym przypadku $K_1 \cdot K_2 \cdot \ldots \cdot K_n = \beta_n$.

W laboratorium sporządzono roztwór zawierający znane stężenie całkowite srebra = c_{Ag} oraz znane stężenie całkowite amoniaku = c_{NH3}. Rozwiąż przedstawione poniżej problemy zaniedbując wpływ autodysocjacji wody.

Polecenia:

a. Zapisz wyrażenie na stopniowe stałe trwałości obydwu powstałych w roztworze kompleksów.

b. Zakładając, że stężenie równowagowe wolnego ligandu [NH_3] jest znane, wyprowadź wyrażenia na stężenia form [Ag^+], [$Ag(NH_3)^+$], [$Ag(NH_3)_2^+$] tylko w funkcji stężenia równowagowego wolnego ligandu [NH_3] oraz stężenia całkowitego srebra c_{Ag}, a także stopniowych stałych trwałości

c. Wyraź całkowite stężenie amoniaku c_{NH3} poprzez stężenia równowagowe poszczególnych indywiduów obecnych w roztworze, zakładając brak hydrolizy amoniaku.

d. Korzystając z wyrażeń wyprowadzonych w punktach ***b*** i ***c***, wyprowadź wzór na stężenie równowagowe wolnego ligandu [NH_3] tylko w funkcji stężeń całkowitych c_{NH3} i c_{Ag} oraz stopniowych stałych trwałości.

e. Amoniak ulega w roztworze hydrolizie, która może być opisana stałą dysocjacji zasadowej K_b. Biorąc pod uwagę proces hydrolizy, zmodyfikuj wyrażenie na sumaryczne stężenie amoniaku wyprowadzone w podpunkcie ***c*** tak, aby nie wprowadzać nowych niewiadomych (czyli wyłącznie za pomocą [NH_3], [$Ag(NH_3)^+$] oraz [$Ag(NH_3)_2^+$]).

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a.

$$K_1 = \frac{[\mathrm{Ag(NH_3)^+}]}{[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{NH_3}]} = \beta_1$$

$$K_2 = \frac{[\mathrm{Ag(NH_3)_2{}^+}]}{[\mathrm{Ag(NH_3)^+}][\mathrm{NH_3}]}$$

b. Stężenie sumaryczne srebra jest równe stężeniu wszystkich form, w jakich może występować w roztworze:

$$c_{\mathrm{Ag}} = [\mathrm{Ag^+}] + [\mathrm{Ag(NH_3)^+}] + [\mathrm{Ag(NH_3)_2{}^+}]$$

Podstawiając za $[\mathrm{Ag(NH_3)^+}]$ oraz $[\mathrm{Ag(NH_3)_2{}^+}]$ wyrażenia uzyskane po przekształceniu wzorów na K_1 oraz K_2 z punktu a otrzymujemy:

$$c_{\mathrm{Ag}} = [\mathrm{Ag^+}] + K_1 \cdot [\mathrm{Ag^+}] \cdot [\mathrm{NH_3}] + K_1 \cdot K_2 \cdot [\mathrm{Ag^+}] \cdot [\mathrm{NH_3}]^2$$

Przekształcając powyższy wzór otrzymujemy ostatecznie wyrażenia na stężenia form $[Ag^+]$, $[Ag(NH_3)^+]$, $[Ag(NH_3)_2^+]$:

$$[Ag^+] = \frac{c_{Ag}}{1 + K_1[NH_3] + K_1K_2[NH_3]^2}$$

$$[Ag(NH_3)^+] = \frac{c_{Ag}K_1[NH_3]}{1 + K_1[NH_3] + K_1K_2[NH_3]^2}$$

$$[Ag(NH_3)_2^+] = \frac{c_{Ag}K_1K_2[NH_3]^2}{1 + K_1[NH_3] + K_1K_2[NH_3]^2}$$

c. Przy pominięciu hydrolizy amoniaku, całkowite stężenie amoniaku wynosi:

$$c_{NH3} = [NH_3] + [Ag(NH_3)^+] + 2[Ag(NH_3)_2^+]$$

d. Korzystając z wzorów wyprowadzonych w punktach ***b***. i ***c.*** podstawiamy stężenia poszczególnych form srebra odpowiednimi wyrażeniami i przekształcamy równanie, porządkując wyrazy:

$$c_{NH3} = [NH_3] + \frac{c_{Ag}K_1[NH_3]}{1 + K_1[NH_3] + K_1K_2[NH_3]^2} + \frac{2c_{Ag}K_1K_2[NH_3]^2}{1 + K_1[NH_3] + K_1K_2[NH_3]^2}$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$K_1K_2[NH_3]^3 + K_1(1 + 2K_2c_{Ag} - K_2c_{NH3})[NH_3]^2 + (1 + K_1c_{Ag} - K_1c_{NH3})[NH_3] - c_{NH3} = 0$$

e. Biorąc pod uwagę hydrolizę amoniaku w równaniu opisującym całkowite stężenie amoniaku musimy uwzględnić dodatkowy człon – stężenie jonów NH_4^+:

$$c_{NH3} = [NH_3] + [NH_4^+] + [Ag(NH_3)^+] + 2[Ag(NH_3)_2^+]$$

Ponieważ założyliśmy znikomy wpływ autodysocjacji wody, $[NH_4^+] = [OH^-]$. Zapisując i przekształcając wyrażenie na stałą dysocjacji zasadowej otrzymujemy:

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

$$K_b = \frac{[NH_4^+]^2}{[NH_3]}$$

$$[NH_4^+] = \sqrt{K_b[NH_3]}$$

Ostatecznie całkowite stężenie amoniaku jest równe:

$$c_{NH3} = [NH_3] + (K_b[NH_3])^{1/2} + [Ag(NH_3)^+] + 2[Ag(NH_3)_2^+]$$